PROCESSO SELETIVO + 2023

#VEMPROIFF

CURSOS TÉCNICOS

CONCOMITANTES E INTEGRADOS

CADERNO DE PROVAS

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

INSTRUÇÕES

1. Confira se recebeu do fiscal de sala **1 caderno-proposta de questões** e **1 cartão-resposta personalizado**.
2. O **caderno-proposta** está numerado sequencialmente e contém 40 questões. Verifique se a sequência da numeração das questões, a impressão e a paginação estão corretas. Caso haja alguma falha, comunique-se imediatamente com o fiscal de sala.
3. A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES	
Área de Conhecimento/ Componente Curricular	Número de Questões
LINGUAGENS E CÓDIGOS	
Língua Portuguesa	10 (1 a 10)
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	
Matemática	10 (11 a 20)
Ciências Naturais	10 (21 a 30)
CIÊNCIAS HUMANAS	
História	5 (31 a 35)
Geografia	5 (36 a 40)
Total	**40**

4. Verifique, no **cartão-resposta**, se seu nome e seu número de inscrição estão corretos.
5. Para marcar as respostas no cartão, deve-se cobrir fortemente, com caneta esferográfica de tinta **preta**, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

6. A leitora ótica não registrará falta de nitidez na marcação nem mais de uma alternativa assinalada.
7. **O cartão-resposta não pode ser dobrado, rasurado, amassado nem manchado.**
8. A prova terá duração de três horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta.
9. Caso deseje levar seu caderno-proposta, só poderá fazê-lo após transcorridas duas horas do início da prova.
10. O IFFluminense divulgará, no dia **04 de dezembro de 2022,** após as 18h, o gabarito da prova, no endereço eletrônico <selecoes.iff.edu.br>.

Leia atentamente o texto a seguir e utilize-o para responder às questões de 1 a 5.

Texto I

Robô da Tesla "mais barato que um carro" está prestes a ser anunciado

Está chegando a hora de conhecermos mais detalhes sobre o Optimus, o robô humanoide da Tesla. O lançamento do protótipo está marcado para 30 de setembro, o AI Day – dia da Inteligência Artificial na empresa do bilionário Elon Musk.

Os robôs Optimus – nome em alusão ao poderoso e benevolente líder dos Autobots na série Transformers – devem ser usados para realizar trabalhos "chatos ou perigosos" nas fábricas da Tesla, adiantou o empresário em artigo escrito à revista *China Cyberspace*, em agosto.

Musk afirmou que busca uma "produção em massa" do robô, após o lançamento, no intuito de eventualmente torná-lo mais barato que um carro. No futuro, quer que o Optimus seja "o pilar da vida doméstica".

"As pessoas poderão comprar um robô para seus pais como presente de aniversário", escreveu. Em um TED Talk, o bilionário afirmou que o Optimus poderá ser usado para preparar o jantar, cortar a grama, cuidar de idosos e até como parceiro sexual.

Até agora, a notícia é que o robô humanoide terá um conjunto de sensores para "ver" o que há ao redor. Com isso, ele seria capaz de identificar e interagir com objetos do mundo real, assim como andar sozinho no ambiente.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à agência *Reuters* que o assunto está crescendo dentro da Tesla e a empresa já realiza mais reuniões internas sobre os robôs. Em junho, Musk afirmou que planeja começar a produção em 2023.

[...]

A Tesla já possui centenas de robôs nas linhas de produção dos seus carros elétricos. Em 2018, Musk criticou esses funcionários: segundo ele, os robôs não conseguiam realizar tarefas simples, como pegar elementos pequenos e colocá-los em baterias. Na época, o empresário afirmou que os custos técnicos para manter os robôs superavam o valor para contratar um ser humano nas linhas de montagem.

"Se a Tesla apenas fizer o robô andar ou dançar, isso já foi feito. Não é impressionante", disse a professora de engenharia do Arizona State University, Nancy

Cooke, à Reuters. “Para ter sucesso, a Tesla precisará mostrar robôs realizando várias ações sem script”.

Musk tuitou na segunda-feira (19) que parte da equipe que desenvolve o piloto automático de seus carros autônomos também trabalha no robô Optimus.

Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br/robo-da-tesla-mais-barato-que-um-carro-esta-prestes-a-ser-anunciado/. Acesso em: 23 set. 2022.

QUESTÃO 1

Os textos são muito diversos e estão presentes nas mais diferentes situações do cotidiano, em contextos formais e informais, orais e escritos. Ainda assim, podem ser agrupados conforme sua estrutura e finalidade, como ocorre com o Texto I, que tem por objetivo

a) convencer o leitor das vantagens da aquisição de um robô da Tesla.
b) apresentar um robô da Tesla capaz de demonstrar sentimentos.
c) informar o leitor sobre o lançamento de um robô da Tesla.
d) persuadir o leitor a comprar um robô da Tesla.
e) opinar sobre o robô da Tesla.

QUESTÃO 2

Observando a estrutura e a função social do Texto I, conclui-se que ele pertence ao gênero textual

a) artigo de opinião.
b) reportagem.
c) editorial.
d) crônica.
e) notícia.

QUESTÃO 3

O Texto I contém a opinião de uma especialista, a professora de engenharia do Arizona State University, Nancy Cooke, em relação aos robôs da Tesla: “**Se a Tesla apenas fizer o robô andar ou dançar**, isso já foi feito”. O trecho em destaque nessa citação expressa uma

a) consequência.
b) adversidade.
c) concessão.
d) hipótese.
e) causa.

QUESTÃO 4

Twitter é uma rede social digital de comunicação em tempo real por meio de textos de até 280 caracteres. Ao fazer referência à ação de enviar uma mensagem pelo Twitter, o Texto I traz: “Musk **tuitou** na segunda-feira”. Ainda que a palavra “tuitou” mantenha princípios de uma derivação e apresente, por isso, semelhanças com o termo de origem, “Twitter”, é possível identificar diferenças significativas em sua grafia, as quais se justificam por se tratar de

a) um vocábulo específico, respectivo a um grupo técnico do qual o falante faz parte.
b) uma variação geográfica que recai sobre um vocabulário típico de determinada região.
c) uma variação decorrente de um processo de anglicismo, em que uma palavra estrangeira foi aportuguesada.
d) uma variedade linguística resultante da adequação feita pelo falante para atender ao estilo exigido pelo texto.
e) uma variação que independe da região em que o falante vive e se relaciona aos grupos sociais nos quais ele está inserido.

QUESTÃO 5

O uso adequado da pontuação é uma ferramenta para a coesão e a coerência na escrita, como ocorre no Texto I, com o emprego das aspas. Tendo em vista esse aspecto, indique, entre as alternativas a seguir, aquela cujo trecho faz uso expressivo das aspas, de modo a personificar e construir um sentido figurativo para a(s) palavra(s) que isola:

a) “Os robôs Optimus [...] devem ser usados para realizar trabalhos **‘chatos ou perigosos’** nas fábricas da Tesla, adiantou o empresário em artigo [...]”.
b) “Musk afirmou que busca uma **‘produção em massa’** do robô, após o lançamento, no intuito de eventualmente torná-lo mais barato que um carro”.

c) “No futuro, quer que o Optimus seja **‘o pilar da vida doméstica’”.**
d) “**‘As pessoas poderão comprar um robô para seus pais como presente de aniversário’,** escreveu”.
e) “Até agora, a notícia é que o robô humanoide terá um conjunto de sensores para **‘ver’** o que há ao redor”.

Leia atentamente o texto a seguir e utilize-o para responder às questões de 6 a 9.

Texto II

Noventa e oito, noventa e nove, cem!

Gloria retirou o bracinho gorducho de sobre os olhos e ficou imóvel por um instante, franzindo o nariz e piscando contra a luz do sol. Então, tentando observar ao mesmo tempo em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore em que estivera recostada.

[...]

− Aposto que ele entrou em casa, e eu já lhe disse um milhão de vezes que isso não vale.

[...]

Tarde demais, ouviu o barulho de folhas atrás de si, logo seguido pelo clum-clump característico e ritmado dos pés metálicos de Robbie. Girou nos calcanhares a tempo de ver seu companheiro triunfante emergir do esconderijo e correr a toda velocidade para a árvore que servia de pique.

[...]

Radiante, a menina voltou-se para o fiel Robbie e, com a maior das ingratidões**,** recompensou-o pelo sacrifício: zombou cruelmente de sua incapacidade para correr. Robbie não sabe correr! gritou, com toda a força de seus pulmões de oito anos.

[...]

Naturalmente, Robbie não respondeu - pelo menos, não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente, até que Gloria começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava-se no último instante, obrigando-a a descrever círculos, inutilmente, com os bracinhos esticados abanando no ar.

[...]

ASIMOV, Isaac. **Eu, robô**. São Paulo: Aleph, 2015.

QUESTÃO 6

Comparando os Textos I e II, infere-se que

a) o Texto I contém uma perspectiva otimista em relação aos robôs, ao contrário daquela adotada no Texto II, que é pessimista.
b) o Texto I faz referência a robôs em fase de desenvolvimento, e o Texto II os mostra integrados em ações do cotidiano.
c) o Texto I apresenta robôs cuja tecnologia torna sua atuação mais eficiente que a dos humanos, assim como o Texto II.
d) os Textos I e II detêm a ideia de robôs como produtos que auxiliam nas tarefas que os humanos são incapazes de desenvolver.
e) os Textos I e II apresentam robôs providos de sentimentos e emoções que os aproximam dos humanos.

QUESTÃO 7

Considerando os elementos constitutivos do Texto II, conclui-se que tal texto

a) faz uso de uma linguagem expressiva e tem função estética.
b) apresenta uma linguagem indireta e tem função didática.
c) emprega uma linguagem subjetiva e tem função prática.
d) utiliza uma linguagem objetiva e tem função recreativa.
e) veicula uma linguagem clara e tem função utilitária.

QUESTÃO 8

Neste fragmento do Texto II “[...] recompensou-o pelo sacrifício: zombou cruelmente de sua incapacidade para correr”, é possível identificar efeitos de

a) ironia.
b) humor.
c) gradação.
d) formalidade.
e) comparação.

QUESTÃO 9

No Texto II, o pronome “isso”, utilizada no trecho “− Aposto que ele entrou em casa, e eu já lhe disse um milhão de vezes que **isso** não vale”, refere-se

a) à quantidade de vezes em que algo foi dito, “um milhão”.
b) ao sujeito representado pelo pronome “ele”.
c) ao sujeito determinado pelo pronome “eu”.
d) à negação expressa em “não vale”.
e) à ação de entrar em casa.

Texto III

FREITAS, Digo. Defeito. **Diário de ideias gráficas quase originais**. Disponível em: https://digofreitas.com/hq/outros-57-defeito/. Acesso em: 24 set. 2022.

QUESTÃO 10

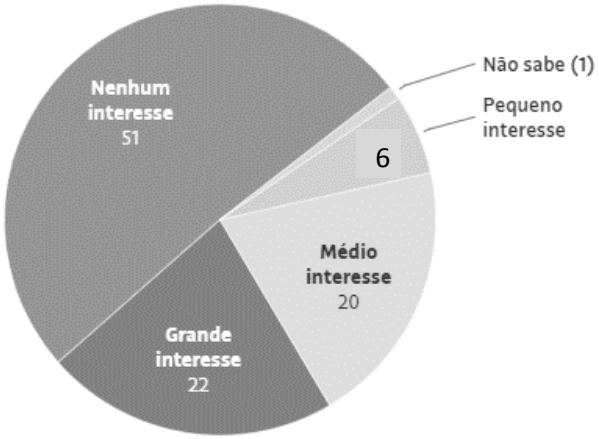
Ao relacionar os elementos verbais com os não verbais, fica perceptível no Texto III que o personagem humano demonstra

a) entusiasmo.
b) satisfação.
c) interesse.
d) caridade.
e) crítica.

QUESTÃO 11

Qual é seu interesse na Copa do Mundo de 2022?

A pouco mais de três meses do início, qual é a expectativa do brasileiro para o torneio?



Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2022/08/copa-do-mundo-nao-provoca-interesse-em-51-dos-brasileiros-aponta-datafolha.shtml. Acesso em: 30 set. 2022.

Uma pesquisa presencial foi realizada pelo Datafolha com 2.556 pessoas com 16 anos ou mais, em 183 municípios, nos dias 27 e 28 de julho, e o resultado dessa pesquisa está representado em pontos percentuais no gráfico de setores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Com base nos dados acima, julgue os itens a seguir:

I. Aproximadamente 562 pessoas possuem grande interesse na Copa do Mundo 2022;

II. A quantidade de pessoas que possuem médio Interesse representa 25% do total de entrevistados;

III. A razão entre o número de pessoas que não sabe e o número de pessoas que têm pequeno interesse é 6.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente a I é verdadeira.
b) Somente a II é verdadeira.
c) Somente a III é verdadeira.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são falsas.

QUESTÃO 12

Considere as afirmações a seguir:

I. Se $3^n + 3^{-n} = 5$, então $9^n + 9^{-n} = 25$

II. Se $x = 3 – \sqrt{5}$ e $y = -\sqrt{5} – 3$, então o valor de xy é igual a -4.

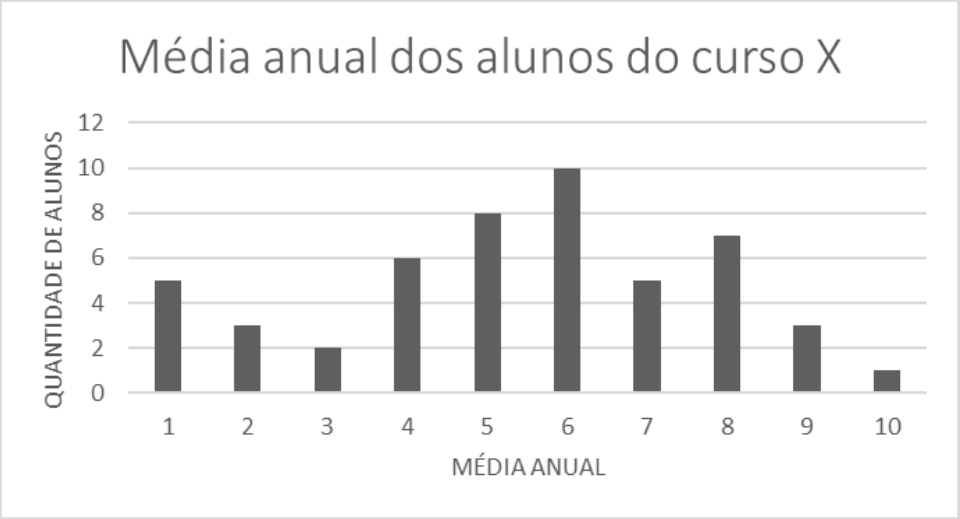
III. $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{8})^2 = 19 + 6\sqrt{2}$

São verdadeiras:

a) Somente II e III.
b) Somente I e II.
c) Somente I e III.
d) Somente II.
e) Somente III.

QUESTÃO 13

Uma determinada bolsa de estudo do IFF será disputada entre os alunos do curso X cuja média anual seja igual ou superior a 7,0. Além disso, também será necessário que o aluno tenha bom comportamento e que não possua nenhum registro de ocorrência. A coordenação do curso X organizou os dados dos alunos que estão aptos a se candidatar (de acordo com o comportamento) no gráfico a seguir:



De acordo com o gráfico, qual o percentual de alunos desse curso que NÃO está apto a ser aprovado na seleção da bolsa?

a) 16%
b) 32%
c) 34%
d) 48%
e) 68%

QUESTÃO 14

Considere uma chapa metálica retangular cuja espessura pode ser desprezada. Ela foi aquecida e, com isso, ambas as dimensões foram aumentadas. O comprimento e a largura aumentaram 2 cm e 1 cm, respectivamente. Considerando que a área inicial da chapa era de 221 cm², podemos afirmar que a área da chapa aumentou

a) 2 cm²
b) 3 cm²
c) 21 cm²
d) 45 cm²
e) 66 cm²

QUESTÃO 15

"O piso laminado é feito de derivados da madeira de reflorestamento, com selo FSC (sistema de certificação florestal internacionalmente reconhecido, que identifica produtos originados do bom manejo florestal). Esse piso é indicado para ambientes internos, como é o caso de pisos laminados para sala e pisos laminados para quartos. [...]
Já o piso vinílico é produzido em PVC, cargas minerais, plastificantes, pigmentos e aditivos, e pode ser instalado em ambientes internos e possui maior resistência à água. Ele é ideal para quem tem animais e oferece ótimos desempenhos acústico e térmico". [Fragmento]

Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/vinilico-ou-laminado. Acesso em 29 set. 2022.

Um casal vai reformar a sala de sua casa e ficou em dúvida entre escolher o piso laminado ou o piso vinílico. Após pesquisar e conversar com alguns amigos, decidiram pelo piso laminado e escolheram o representado na imagem ao lado. Considere que:
I- o casal deseja revestir o piso de uma sala retangular, cujas dimensões são 15 m e 2 m;
II- para a instalação, precisará comprar, além dos pisos, materiais cujo custo total é R$ 450,00;
III- é necessário pagar a taxa de colocação, que será dividida em duas prestações de R$ 350,00.

Qual será o gasto total com a instalação do piso?

a) R$3.147,00
b) R$3.497,00
c) R$3.947,00
d) R$ 4.197,00
e) R$ 4.297,00

QUESTÃO 16

Alguns amigos resolveram almoçar juntos num estabelecimento a fim de retornarem ao Instituto Federal Fluminense para estudo no período da tarde. Porém, na hora de pagar a conta (que totalizou R$ 350,00), três dos amigos perceberam que estavam sem dinheiro, o que fez com que cada um dos amigos restantes contribuísse com mais R$ 15,00. Qual o número total de amigos que almoçaram juntos nesse dia?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11

QUESTÃO 17

Sobre a equação $\sqrt{x} + 2 = x$, é verdadeiro afirmar que:

a) possui uma só raiz real, que pertence ao intervalo]0, 2[.
b) possui uma só raiz real, que pertence ao intervalo [2, +∞[.
c) possui duas raízes reais, cuja soma é 1.
d) possui duas raízes reais, cuja diferença pode ser 3.
e) possui duas raízes reais simétricas.

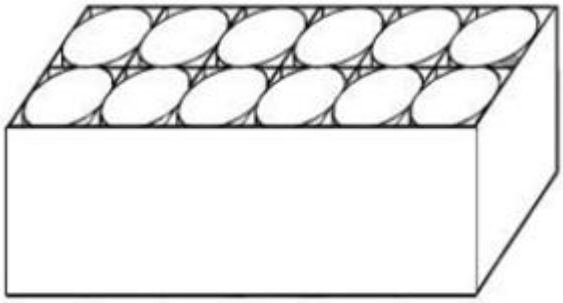
QUESTÃO 18

Em Geometria, o triacontágono é um polígono que possui 27 diagonais partindo de cada vértice. Qual a diferença entre o valor de um ângulo interno e de um externo de um triacontágono regular?

a) 132º
b) 144º
c) 156º
d) 168°
e) 180º

QUESTÃO 19

Em uma caixa são colocadas 12 latas justapostas, como mostra a figura:



Cada lata tem o formato de um cilindro circular reto, com altura 8 cm e raio da base 5 cm. Com base nessas informações, podemos concluir que o volume da caixa é

a) 96 cm^3
b) 0,96 m^3
c) 9,6 m^3
d) 96 m^3
e) 9600 cm^3

QUESTÃO 20

Os ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números 2, 5 e 8. Podemos afirmar que o maior ângulo desse triângulo vale

a) 12º
b) 24º
c) 60º
d) 72º
e) 96º

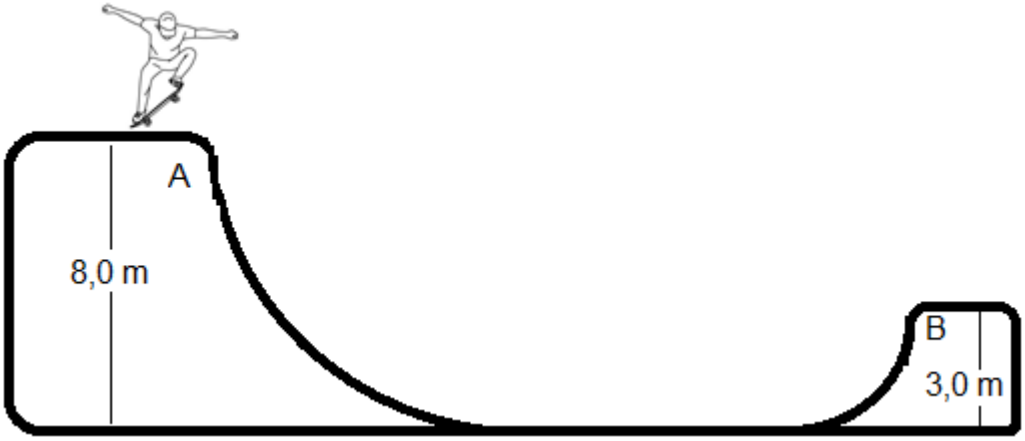
QUESTÃO 21

Durante saltos de grandes alturas, a velocidade de queda fica constante após atingir um certo valor (velocidade terminal). As duas principais forças que atuam na vertical, durante um salto, são as forças gravitacional e de resistência do ar (arrasto), sendo que esta última depende da velocidade. A utilização de paraquedas torna os saltos mais seguros, pois, com ele,

a) o módulo da força de resistência do ar diminui.
b) o módulo da força gravitacional diminui.
c) o módulo da força de resistência do ar se iguala ao módulo da força gravitacional em uma velocidade menor que no caso onde não é utilizado.
d) o módulo da força de resistência do ar se iguala ao módulo da força gravitacional em uma velocidade maior que no caso onde não é utilizado.
e) o módulo da força de resistência do ar fica menor que o módulo da força gravitacional em uma velocidade maior que no caso onde não é utilizado.

QUESTÃO 22

Rayssa é uma praticante profissional de skate. Em uma das provas de que participou, ela se posicionou sobre uma rampa (posição A) cuja altura total em relação à parte mais baixa era de 8,0 m, como mostra a figura a seguir. Deixando seu skate descer a partir do repouso, ela percorreu toda a rampa até a posição B, que está a uma altura de 3,0 m em relação à parte mais baixa da rampa. Considerando a aceleração da gravidade como 10,0 m/s² e que o efeito do atrito pode ser considerado pequeno o suficiente para ser desprezado, determine qual foi a velocidade de Rayssa ao chegar à posição B:



a) 5,0 m/s
b) 10,0 m/s
c) 15,0 m/s
d) 20,0 m/s
e) 25,0 m/s

QUESTÃO 23

Sopro Químico

Um experimento muito comum realizado pelos professores de Química é a demonstração de que o CO_2 é um gás de características ácidas. Para essa demonstração, utiliza-se uma solução de NaOH em presença de um indicador ácido-base, geralmente fenolftaleína, que apresenta cor rosa em meio básico e é incolor em meio neutro ou ácido. Essa solução recebe os gases expelidos pela respiração por meio de um canudo – o sopro. A solução de NaOH e fenolftaleína, que originalmente apresenta cor rosa, devido ao caráter básico do NaOH, torna-se incolor, indicando que a solução deixou de ser básica após receber o sopro.

Um dos gases expelidos quando respiramos é o CO_2, e é esse gás o responsável por neutralizar o NaOH presente na solução, pois, quando ele se mistura com a água, resulta na formação de H_2CO_3, segundo as seguintes reações químicas:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$
$$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$$

Assinale a opção INCORRETA dentre as afirmativas apresentadas a seguir:

a) O CO_2 é um composto químico gasoso sob condições de temperatura e pressão atmosférica.
b) A formação de H_2CO_3 representa um processo físico, já que o CO_2 gasoso se converte em H_2CO_3 quando se mistura em água.
c) A mudança da cor rosa para incolor é um indício de que a fenoftaleína passou por um processo químico.
d) Nas reações envolvidas nesse experimento, não há participação de substâncias simples.
e) A solução de NaOH e fenolftaleína representa uma mistura homogênea.

QUESTÃO 24

A técnica do carbono-14 é largamente utilizada em arqueologia e antropologia, para a determinação da idade aproximada dos mais diversos artefatos. Ela foi desenvolvida por Willard Frank Libby (1908-1980), em 1946, o que lhe valeu o prêmio Nobel de Química de 1960, e permite estimar a data de artefatos que possuam em sua composição o elemento carbono que, de alguma forma, seja de origem animal ou vegetal.

Embora o tempo de meia vida do carbono-14 seja de “apenas” 5.730 anos, há uma renovação constante da quantidade de carbono-14 em nosso planeta, pois o nitrogênio-14 captura um nêutron (^{1}n), gerando o ^{14}C e hidrogênio, de acordo com a seguinte reação:

$$^{14}N + {}^{1}n \rightarrow {}^{14}C + {}^{1}H$$

Uma vez formado, o carbono-14 é oxidado a $^{14}CO_2$, tornando-se parte do chamado ciclo do carbono, o que o faz circular pelo mundo todo, por meio da atmosfera, oceanos e biosfera. [Adaptado]

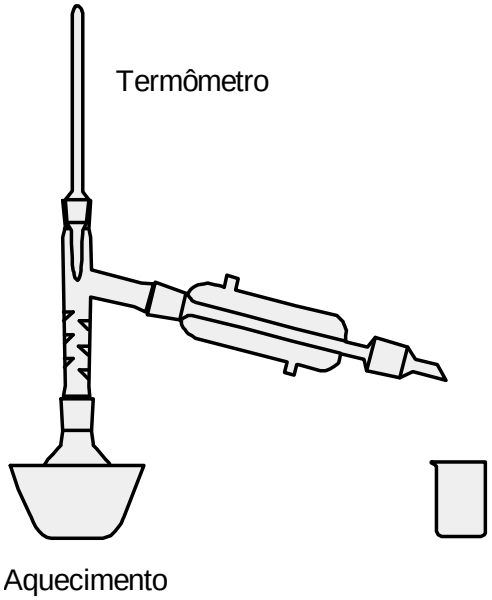
FARIAS, Robson Fernandes. A química do tempo: carbono-14. **Química Nova Escola**, n. 16, p. 1.-3, nov. 2002.Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc16/v16_A03.pdf. Acesso em: 29 set. 2022.

Com base nas informações contidas no texto e nos seus conhecimentos de Química, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O átomo de ^{14}C é constituído de 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons.
b) O ^{14}C é um isótopo do ^{12}C.
c) ^{14}N e ^{14}C são isóbaros.
d) O número de prótons nos núcleos dos átomos de ^{14}C e de ^{12}C é diferente.
e) O átomo de ^{14}C é mais pesado que o átomo de ^{12}C.

QUESTÃO 25

Um estudante de química encontrou um frasco contendo uma mistura de dois solventes, indicados como A e B. Para determinar quais solventes estavam presentes na mistura, o aluno realizou uma destilação fracionada, conforme figura a seguir, com o intuito de separar os compostos presentes na amostra. Primeiramente, ele pensou em utilizar o ponto de ebulição como propriedade físico-química para determinação de quais eram os solventes presentes na mistura, porém o termômetro utilizado estava com sua escala totalmente comprometida, não sendo possível determinar esta propriedade. Para resolver a problemática, o estudante coletou 20 mL da primeira fração do destilado, a qual continha exclusivamente o solvente A, sendo obtida uma massa de 16 g para o volume coletado. Em seguida, ele repetiu o procedimento para a última fração do destilado, a qual continha exclusivamente o solvente B, sendo obtido 20 g para um volume de 20 mL.



Solvente	d ($g.mL^{-1}$)
Heptano	0,68
Hexano	0,66
Éter Etílico	0,71
Etanol	0,80
Água	1,00
Diclorometano	1,33
Clorofórmio	1,50
Tetracloreto de Carbono	1,59

Utilizando os dados apresentados na tabela, pode-se concluir CORRETAMENTE que

a) o etanol é o solvente A e a água é o solvente B.
b) o hexano é o solvente A e a heptano é o solvente B.
c) o tetracloreto de carbono é o solvente A e o diclorometano é o solvente B.
d) o éter etílico é o solvente A e o clorofórmio é o solvente B.
e) a água é o solvente A e o éter etílico é o solvente B.

QUESTÃO 26

Considerando o sistema ABO e Rh de determinação do tipo sanguíneo, observe o quadro que representa o estoque de um banco de sangue hipotético:

Lote	Volume de Sangue (L)	Soro anti-A	Soro anti-B	Soro anti-RH
1	6	Aglutinou	Aglutinou	Não Aglutinou
2	12	Aglutinou	Não Aglutinou	Aglutinou
3	6	Não Aglutinou	Não Aglutinou	Não Aglutinou
4	10	Não Aglutinou	Aglutinou	Não Aglutinou
5	8	Aglutinou	Não Aglutinou	Não Aglutinou
6	12	Não Aglutinou	Não Aglutinou	Aglutinou

Uma pessoa do tipo A, Rh negativo que necessita urgentemente de sangue, terá disponível, neste banco,

a) 14 litros.
b) 12 litros.
c) 8 litros.
d) 6 litros.
e) 18 litros.

QUESTÃO 27

A tireoide é uma glândula que se localiza na região anterior do pescoço. Ela tem o formato similar ao de uma borboleta e é responsável por produzir os hormônios que regulam o metabolismo humano. Os principais hormônios produzidos pela tireoide são o T3, ou tri-iodotironina, e o T4, ou tiroxina.

Dentre as principais funções da tireoide, está:

a) a síntese de glucagon.
b) a secreção da insulina.
c) a liberação da adrenalina.
d) a inibição da diurese.
e) o controle da temperatura corporal.

QUESTÃO 28

Indígenas sofrem com despejo de mercúrio por garimpeiros ilegais na Amazônia

“Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Ministério Público Federal (MPF) apontou que a explosão do garimpo em Terras Indígenas na Amazônia provocou um aumento significativo no uso de mercúrio, metal neurotóxico usado para extração de ouro. Ao menos 100 toneladas de mercúrio teriam sido despejadas no solo e nos rios amazônicos em 2019 e 2020, utilizado para a produção de 49 toneladas de ouro ilegal nesse período”. [Fragmento]

Disponível em: https://climainfo.org.br/2021/07/21/indigenas-sofrem-com-despejo-de-mercurio-por-garimpeiros-ilegais-na-amazonia/. Acesso em: 28 set. 2022.

O mercúrio é um metal que apresenta alta toxicidade e é capaz de sofrer biomagnificação em quase todas as cadeias alimentares, isto é, sua concentração aumenta conforme aumenta o nível trófico da espécie. Considere a poluição de um ecossistema aquático por mercúrio. O componente da cadeia alimentar que apresentará a maior concentração do metal será

a) o caramujo.
b) o fitoplâncton.
c) o jacaré.
d) o peixe carnívoro.
e) o peixe planctófago.

QUESTÃO 29

A água no sertão e as mudanças climáticas

"Para combater a escassez de água, o sertanejo aprendeu a construir açudes em pleno sertão nordestino. Durante 100 anos, foi criada mais uma herança histórica desse povo: mais de 100 mil reservatórios. Depois de um longo período de seca, muitos desses açudes tiveram seus níveis de água normalizados em 2019 e 2020, mas outros tantos não. As mudanças climáticas e os eventos meteorológicos extremos, como o El Niño, estão relacionados ao desabastecimento dos reservatórios de água do Nordeste, principalmente no chamado polígono das secas. A crise hídrica prejudica o desenvolvimento econômico local e provoca a migração da população para outras regiões". [Fragmento]

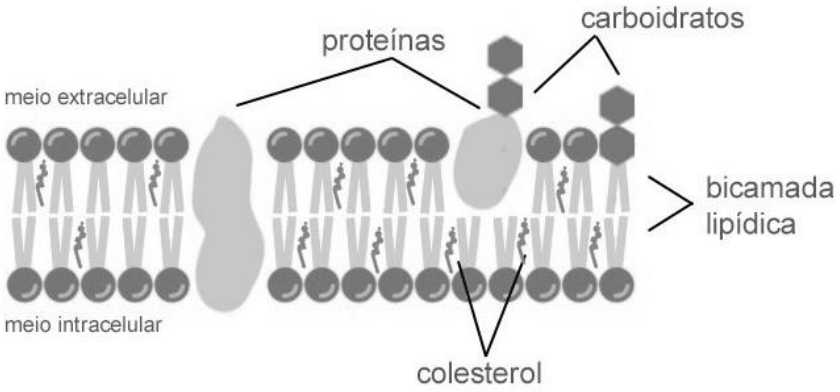
Disponível em: https://cienciahoje.org.br/artigo/a-agua-no-sertao-e-as-mudancas-climaticas/. Acesso em: 28 set. 2022.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que indica uma forma INCORRETA do uso racional da água:

a) Antes de lavar a louça, remova restos de comida dos pratos e das panelas, ensaboe e só abra a torneira para o enxágue.
b) Feche bem as torneiras após o uso. Uma torneira aberta em 1 minuto gasta 3 litros de água.
c) Molhe plantas e jardins por volta do meio dia. Isso evita a evaporação rápida da água.
d) Evite que as crianças brinquem de tomar banho com mangueira.
e) Conserte imediatamente os vazamentos e fugas de água, trocando as partes danificadas das canalizações. Não faça remendos provisórios.

QUESTÃO 30

O esquema representa a estrutura da membrana plasmática:



Disponível em: https://www.biomedicinapadrao.com.br/2018/09/membrana-plasmatica-de-celulas.html. Acesso em: 19 out. 2022.

Considere as seguintes afirmativas:

I- A membrana plasmática está presente em todos os tipos celulares, exceto nas bactérias;
II- Além de separar o interior da célula (meio intracelular) do ambiente externo (meio extracelular), a membrana regula a entrada e a saída de substâncias;
III- O transporte de substâncias ocorre exclusivamente através das proteínas.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a I é verdadeira.
b) Apenas a II é verdadeira.
c) Apenas I e III são verdadeiras.
d) Apenas II e III são verdadeiras.
e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 31

Leia o trecho da notícia:

Nova corrida espacial continua concentrada nas mãos das maiores potências.

“Em 2021, a China lançou em órbita o primeiro módulo da sua estação espacial Tiangong, ou “Palácio Celestial”. Esse é um passo recente para ela se tornar uma superpotência espacial. O país ainda planeja adicionar um laboratório científico à estação, além de um telescópio espacial para manutenção e reabastecimento.
[...]
Segundo [André Roberto] Martin, as tecnologias criadas servem como uma demonstração de poder por parte das nações, as quais disputam entre si uma questão de prestígio”. [Fragmento]

MEDEIROS, Ana Paula. Nova corrida espacial continua concentrada nas mãos das maiores potências. **Jornal da USP**, Atualidades, 12/07/2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/?p=537924. Acesso em: 27 set. 2022.

O texto indica o crescimento de uma nova corrida espacial envolvendo as grandes potências geopolíticas da atualidade. A primeira corrida espacial também envolveu uma rivalidade entre superpotências, a disputa entre

a) União Soviética e Alemanha, no contexto da disputa entre comunismo e nazismo na Segunda Guerra Mundial.
b) Estados Unidos e China, no contexto da rivalidade entre os polos da Nova Ordem Mundial pós-Guerra Fria.

c) União Soviética e Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria pós-Segunda Guerra Mundial.
d) Inglaterra e Alemanha, no contexto da corrida armamentista pré-Primeira Guerra Mundial.
e) China e Japão, no contexto das disputas territoriais após a Revolução Meiji.

QUESTÃO 32

"Em discussões sobre a liberdade no período decorrido desde o Iluminismo, nunca houve qualquer consciência do poder geológico que os seres humanos estavam adquirindo simultaneamente aos e através dos processos intimamente ligados à sua aquisição da liberdade. É compreensível que os filósofos da liberdade estivessem principalmente preocupados com a forma como os humanos escapariam da injustiça, opressão, desigualdade, ou mesmo da uniformidade impingida a eles por outros humanos ou por sistemas fabricados por humanos.

[...]

O período que mencionei, de 1750 até hoje, é também a época em que os humanos substituíram a madeira e outros combustíveis renováveis pelo uso de combustíveis fósseis em grande escala – primeiro o carvão e depois o petróleo e a gasolina. A mansão das liberdades modernas repousa sobre uma base de uso de combustíveis fósseis em permanente expansão. A maior parte de nossas liberdades até hoje consumiu grandes quantidades de energia". [Fragmento]

CHAKRABARTY, Dipesh. O clima da História: quatro teses. **Sopro - Panfleto PolíticoCultural 91**, p. 2-22, julho de 2013. Disponível em: http://www.culturaebarbarie.org/sopro/n91s.pdf. Acesso em: 19 out. 2022.

O autor do texto destaca criticamente

a) a falta de liberdades causada pelo uso de combustíveis fósseis em permanente expansão.
b) a relação das liberdades modernas com o modelo econômico da Revolução Industrial.
c) a incapacidade humana de transformar geologicamente suas relações com o planeta.
d) a substituição da madeira e outros combustíveis renováveis por carvão e petróleo.
e) as desigualdades e injustiças da sociedade pré-industrial.

QUESTÃO 33

OIT divulga dados sobre escravidão contemporânea no Brasil

"O trabalho análogo ao de escravo é uma violação dos direitos humanos. O conceito de trabalho análogo à escravidão está previsto na legislação brasileira no Artigo 149 do Código Penal: 'reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto'.

Entre 1995 e 2021, mais de 56 mil pessoas foram resgatadas de trabalho escravo pela inspeção, segundo dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, responsável por formular e propor as diretrizes da Inspeção do Trabalho no Brasil, além de promover a integração com outros órgãos governamentais para a formulação de programas de proteção ao trabalho. Entre suas diversas atribuições, está a de resgatar pessoas de situação de trabalho escravo". [Fragmento]

Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2021/10/11/oit-divulga-dados-sobre-escravidao-contemporanea-no-brasil/#:~:text=Em%202020%2C%20apesar%20das%20medidas,condi%C3%A7%C3%B5es%20an%C3%A1logas%20%C3%A0%20de%20escravo. Acesso em: 03 out. 2022.

O texto afirma que, ainda hoje, existem diversos casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Sobre a escravidão no Brasil, é CORRETO afirmar que,

a) embora em menor escala frente à escravidão negra, a escravidão indígena também existiu ao longo de todo processo colonizatório da América portuguesa.
b) uma vez que fora abolida e diante das políticas de inclusão das populações negras e originárias, a herança escravocrata não é mais uma questão social no país atualmente.
c) embora o Brasil tenha sido um importante mercado para o tráfico de escravizados, outros colônias, como os EUA, Cuba e Haiti, receberam mais escravos do que o Brasil ao longo do processo colonizatório.
d) sendo encerrado quando da Independência do Brasil a Portugal em 1822, o tráfico atlântico de escravos para o Brasil só aconteceu nos séculos XVI, XVII e XVIII.
e) a relação entre colonos brancos e povos originários, diferentemente da relação entre colonos e negros, fora marcada pela cordialidade.

QUESTÃO 34

BECK. A. “Armandinho” Diário catarinense. Edição de 5 de set. 2017. Disponível em: https://4.bp.blogspot.com/-NcdLNxx2oJ0/WbFnaFpASMI/AAAAAAAAE8E/6KP7oh8rBC8B_sNC11rWuN2z4RgMD1UUwCLcBGAs/s1600/21369109_1668145369897429_8404350923085221478_n.png. Acesso em: 3 out. 2022.

A charge problematiza a Independência do Brasil a partir da ruptura política no país. Sobre o processo de independência, marque a afirmação INCORRETA:

a) Apesar da ruptura política, o Brasil continuaria a depender economicamente de outros países, neste momento em especial, da Inglaterra.
b) O processo político que culminou na independência promoveu profundas alterações na sociedade brasileira daquela época, em especial nas relações de trabalho predominantes naquele período.
c) Acompanhando os demais países da América Latina daquela época, o Brasil tornou-se uma República.
d) A independência brasileira foi acelerada por fatos ocorridos em Portugal, como a Revolução Liberal do Porto.
e) A Constituição outorgada em 1824 fora marcada por seu caráter excludente e autoritário.

QUESTÃO 35

Após um breve período de um governo militar, a República brasileira, no seu início, foi governada pelas elites latifundiárias de então, com especial atenção aos fazendeiros mineiros e paulistas. A alternância dos dois grupos no poder apelidará o período de República do Café-com-Leite (1889-1930). Sobre esse período, é CORRETO afirmar que

a) não houve grandes perturbações sociais e políticas, o que possibilitou aos paulistas e aos mineiros exercerem seus poderes sem recorrerem à força repressiva.
b) a garantia do voto secreto nas eleições impedia que os resultados eleitorais fossem fraudados.
c) o “voto de cabresto” era uma forma de garantir a eleição de um candidato específico alinhado a um forte padrinho político.
d) a política dos governadores consistiu na resistência dos demais estados contra a alternância no poder entre paulistas e mineiros.
e) cientes dos limites colocados pela monocultura cafeicultora, os distintos presidentes do período formularam inúmeras políticas de industrialização.

QUESTÃO 36

Leia o artigo 6º da Constituição Brasileira e analise as duas tirinhas:

Art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 2022.

Tirinha 1

Tirinha 2

Disponível em: https://laerte.art.br/manual-do-minotauro/page/8/. Acesso em: 27 set. 2022.

Considerando os direitos sociais assegurados no artigo 6º da Constituição Brasileira, qual direito social não está sendo contemplado nas duas tirinhas?

a) O direito ao lazer.
b) O direito à segurança.
c) O direito ao transporte.
d) O direito à alimentação.
e) O direito à educação.

QUESTÃO 37

O artista Thales Kelven representa, em suas telas, cenas de sua infância no interior da Paraíba.

Tela 1 - Encantos do Sertão, Flor do Mandacaru

Tela 2 - A luta do sertanejo

Disponível em: http://thaleskelven.blogspot.com/p/sobre-o-artista.html. Acesso em: 27 set. 2022.

As telas 1 e 2 representam o cenário de qual bioma brasileiro?

a) Cerrado.
b) Mata Atlântica.
c) Mata dos Cocais.
d) Pantanal.
e) Caatinga.

QUESTÃO 38

Analise o mapa abaixo:

Disponível em: https://www.britannica.com. Acesso em: 27 set. 2022.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome do país que está destacado no mapa com o símbolo de uma interrogação (?) e um evento geopolítico no que tange às relações internacionais em que o país identificado se envolveu no ano de 2022:

a) Catar – Copa do mundo de futebol.
b) Irã – manifestações contrárias à opressão das mulheres.
c) Ucrânia – conflito bélico com a Rússia.
d) Afeganistão – retirada das tropas estadunidenses do território afegão.
e) China – guerra comercial China - EUA

QUESTÃO 39

Analise a charge a seguir:

Disponível em: Ivo Viu a Uva: charges, tirinhas e quadrinhos. Disponível em: https://www.ivoviuauva.com.br/tag/fuso-horario/. Acesso em: 21 set. 2022.

Por conta do movimento de rotação da Terra, diferentes pontos do planeta possuem, em um mesmo momento, horas distintas. Nesse sentido, os fusos horários ou zonas horárias podem ser classificados como um sistema de divisão do globo terrestre em faixas longitudinais, formadas por linhas imaginárias que envolvem as faixas limitadas por meridianos, que vão se estender do Polo Norte ao Polo Sul.

A partir de seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA**:**

a) Cada fuso horário corresponde a 15º (quinze graus). Assim, existem 24 fusos horários, que irão totalizar os 360º (trezentos e sessenta graus) da circunferência terrestre.
b) O Meridiano Principal (ou Meridiano de Referência) possui 0º (zero grau) e é denominado Meridiano de *Greenwich.*
c) A oeste do Meridiano Principal acresce-se uma hora a cada 15º. Já a leste do referido Meridiano, as horas são diminuídas a cada distância de 15º percorrida.

d) Cada meridiano possui um antimeridiano situado em seu lado oposto, ou seja, a distância entre ambos é de exatamente 180º.
e) O meridiano de *Greenwich* e seu antimeridiano dividem a Terra entre os hemisférios Leste e Oeste.

QUESTÃO 40

A globalização pode ser caracterizada pela mundialização da produção e das trocas comerciais entre diferentes pontos do espaço geográfico por meio de uma rede de fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Esse processo só foi possível pela modernização dos meios de transportes e telecomunicações. A partir de seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA:

a) Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais baratos. Contudo, a velocidade máxima alcançada por aeronaves diminuiu, tornando o transporte aéreo lento e ineficiente.
b) Os países centrais do capitalismo possuem uma maior e mais densa rede de circulação de pessoas se comparada à rede dos países periféricos.
c) Apesar da modernização da rede de transportes aeroviários, a rede hidroviária é a mais utilizada para promover a circulação de pessoas em todo o mundo.
d) Os processos ligados à globalização somente podem ser entendidos a partir das redes materiais, ou seja, as redes imateriais, a exemplo da internet, não podem ser consideradas como um importante elemento precursor da globalização.
e) A partir do avanço dos meios de telecomunicações, os mais diversos países ao redor do globo conseguiram promover, para toda a população, o acesso igualitário a recursos tecnológicos fundamentais, tais como computadores, celulares e fibra ótica.

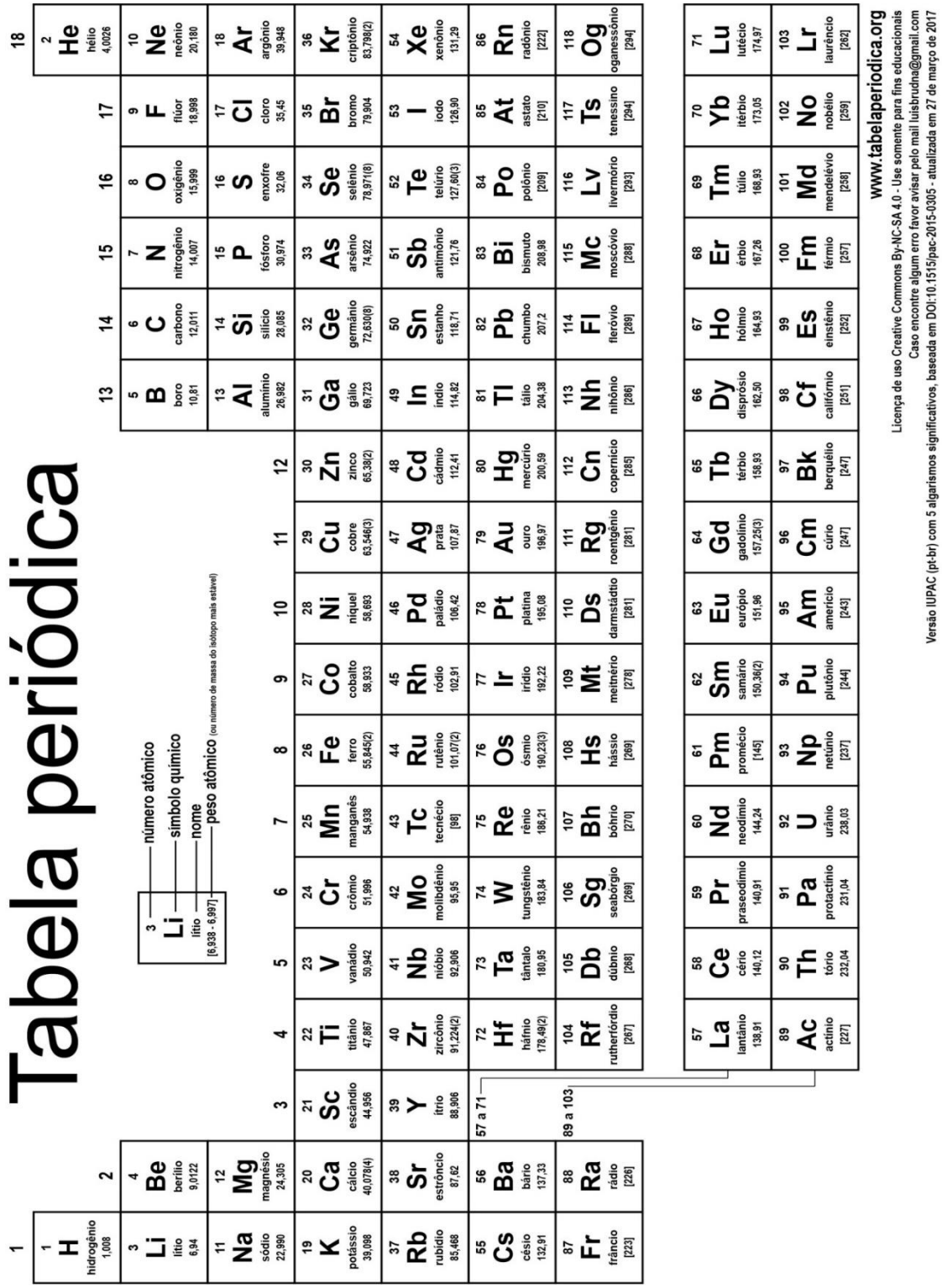
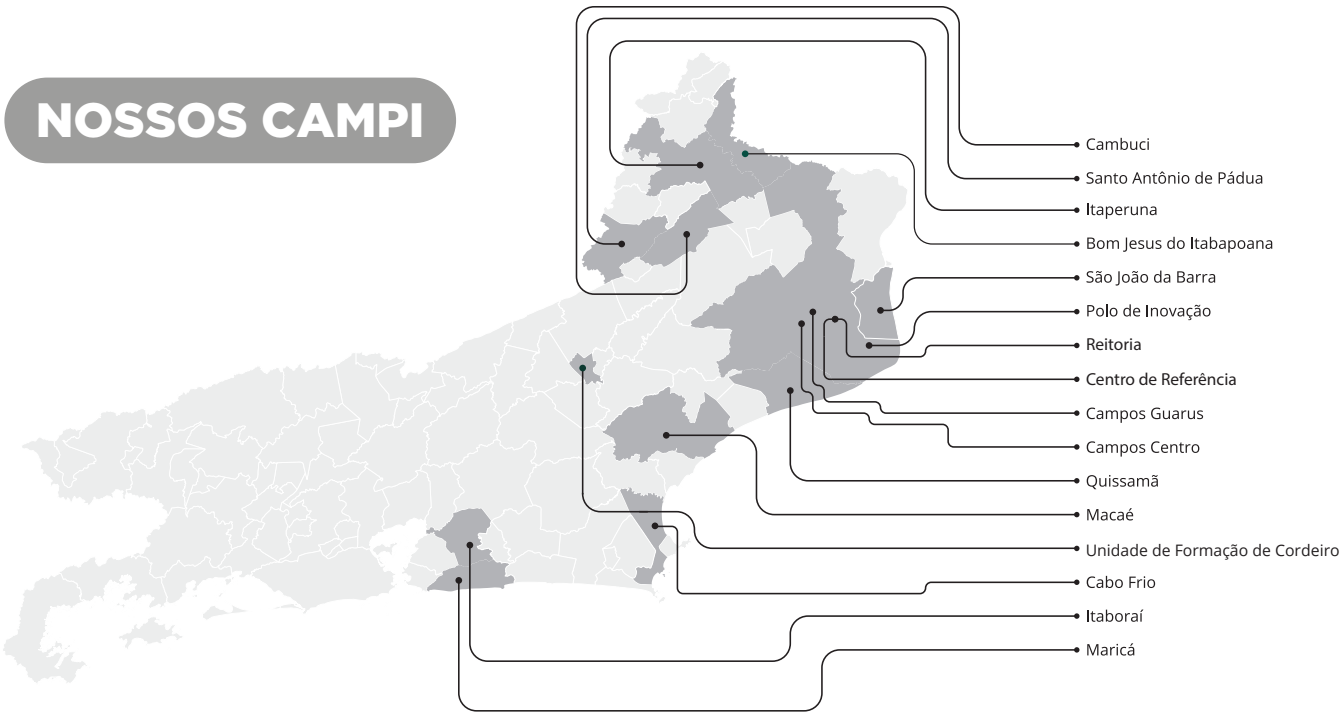


Tabela periódica
número atômico
símbolo químico
nome
peso atômico (ou número de massa do isótopo mais estável)
3
Li
lítio
[6,938 - 6,997]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H hidrogênio 1,008
2 He hélio 4,0026
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122
5 B boro 10,81
6 C carbono 12,011
7 N nitrogênio 14,007
8 O oxigênio 15,999
9 F flúor 18,998
10 Ne neônio 20,180
11 Na sódio 22,990
12 Mg magnésio 24,305
13 Al alumínio 26,982
14 Si silício 28,085
15 P fósforo 30,974
16 S enxofre 32,06
17 Cl cloro 35,45
18 Ar argônio 39,948
19 K potássio 39,098
20 Ca cálcio 40,078(4)
21 Sc escândio 44,956
22 Ti titânio 47,867
23 V vanádio 50,942
24 Cr crômio 51,996
25 Mn manganês 54,938
26 Fe ferro 55,845(2)
27 Co cobalto 58,933
28 Ni níquel 58,693
29 Cu cobre 63,546(3)
30 Zn zinco 65,38(2)
31 Ga gálio 69,723
32 Ge germânio 72,630(8)
33 As arsênio 74,922
34 Se selênio 78,971(8)
35 Br bromo 79,904
36 Kr criptônio 83,798(2)
37 Rb rubídio 85,468
38 Sr estrôncio 87,62
39 Y ítrio 88,906
40 Zr zircônio 91,224(2)
41 Nb nióbio 92,906
42 Mo molibdênio 95,95
43 Tc tecnécio [98]
44 Ru rutênio 101,07(2)
45 Rh ródio 102,91
46 Pd paládio 106,42
47 Ag prata 107,87
48 Cd cádmio 112,41
49 In índio 114,82
50 Sn estanho 118,71
51 Sb antimônio 121,76
52 Te telúrio 127,60(3)
53 I iodo 126,90
54 Xe xenônio 131,29
55 Cs césio 132,91
56 Ba bário 137,33
57 a 71
72 Hf háfnio 178,49(2)
73 Ta tântalo 180,95
74 W tungstênio 183,84
75 Re rênio 186,21
76 Os ósmio 190,23(3)
77 Ir irídio 192,22
78 Pt platina 195,08
79 Au ouro 196,97
80 Hg mercúrio 200,59
81 Tl tálio 204,38
82 Pb chumbo 207,2
83 Bi bismuto 208,98
84 Po polônio [209]
85 At astato [210]
86 Rn radônio [222]
87 Fr frâncio [223]
88 Ra rádio [226]
89 a 103
104 Rf rutherfórdio [267]
105 Db dúbnio [268]
106 Sg seabórgio [269]
107 Bh bóhrio [270]
108 Hs hássio [269]
109 Mt meitnério [278]
110 Ds darmstádtio [281]
111 Rg roentgênio [281]
112 Cn copernício [285]
113 Nh nihônio [286]
114 Fl flerávio [289]
115 Mc moscóvio [288]
116 Lv livermório [293]
117 Ts tenessino [294]
118 Og oganessônio [294]
57 La lantânio 138,91
58 Ce cério 140,12
59 Pr praseodímio 140,91
60 Nd neodímio 144,24
61 Pm promécio [145]
62 Sm samário 150,36(2)
63 Eu európio 151,96
64 Gd gadolínio 157,25(3)
65 Tb térbio 158,93
66 Dy disprósio 162,50
67 Ho hólmio 164,93
68 Er érbio 167,26
69 Tm túlio 168,93
70 Yb itérbio 173,05
71 Lu lutécio 174,97
89 Ac actínio [227]
90 Th tório 232,04
91 Pa protactínio 231,04
92 U urânio 238,03
93 Np netúnio [237]
94 Pu plutônio [244]
95 Am américio [243]
96 Cm cúrio [247]
97 Bk berquélio [247]
98 Cf califórnio [251]
99 Es einstênio [252]
100 Fm férmio [257]
101 Md mendelévio [258]
102 No nobélio [259]
103 Lr laurêncio [262]
www.tabelaperiodica.org
Licença de uso Creative Commons By-NC-SA 4.0 - Use somente para fins educacionais
Caso encontre algum erro favor avisar pelo mail luisbruna@gmail.com
Versão IUPAC (pt-br) com 5 algarismos significativos, baseada em DOI:10.1515/pac-2015-0305 - atualizada em 27 de março de 2017

NOSSOS CAMPI



Campus Avançado Cambuci
Santo Antão, Estrada Cambuci - Três Irmãos, Km 5
Cambuci/RJ

Campus Avançado Maricá
Rua das Quintanilhas, N.º 438 (antigo IBEC - Instituto Batista de Educação e Cultura)
Maricá/RJ

Campus Avançado São João da Barra
BR 356 - Km 181 - Povoado Perigoso
São João da Barra /RJ

Campus Bom Jesus do Itabapoana
Avenida Dário Vieira Borges, N.º 235
Lia Márcia • Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Campus Cabo Frio
Estrada Cabo Frio/Búzios, s/N.º, Km 07
Baía Formosa • Cabo Frio/RJ

Campus Campos Centro
Rua Dr. Siqueira, N.º 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Campos Guarus
Avenida Souza Mota, N.º 350 - Parque Fundão
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Itaboraí
Rua Izaura Pantoja, 167-333 - Nova Cidade
Itaboraí/RJ

Campus Itaperuna
BR 356, Km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ

Campus Macaé
Rodovia Amaral Peixoto, Km 164 - Imboassica
Macaé/RJ

Campus Quissamã
Avenida Amilcar Pereira da Silva, N.° 727
Piteiras • Quissamã/RJ

Campus Santo Antônio de Pádua
Avenida João Jazbich, s/N.º - Bairro Aeroporto
Santo Antônio de Pádua/RJ

Unidade de Formação de Cordeiro
Avenida Presidente Vargas, N.° 197 - Centro
(dentro do Parque de Exposição)
Cordeiro/RJ

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Comunicado Nº 13, de 12 de dezembro de 2022,
referente ao Edital Nº 152, de 29 de agosto de 2022

Gabarito Final após os Recursos do Processo Seletivo para Ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio 2023 – 1º Semestre

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E
CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES

QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR	QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR
1	C	D11	**21**	C	D60
2	B	D9	**22**	B	D55
3	D	D22	**23**	B	D44, D45, D47
4	C	D33	**24**	D	D52
5	E	D23	**25**	A	D47, D50, D51
6	B	D12	**26**	A	D26
7	A	D29	**27**	E	D27
8	A	D30	**28**	C	D17
9	E	D18	**29**	C	D22
10	E	D1	**30**	B	D7
11	A	D19, D54, D55	**31**	C	D5
12	A	D44, D45, D47	**32**	B	D5
13	E	D19, D49, D54, D55	**33**	A	D2, D6, D27
14	D	D22, D30, D41, D50	**34**	ANULADA	D18, D19
15	E	D44, D30	**35**	C	D23
16	D	D17, D18, D34, D35	**36**	D	D31, D28
17	B	D34, D47, D51	**37**	E	D5, D14
18	C	D11, D16	**38**	C	D27
19	E	D23, D25, D32	**39**	C	D17, D22
20	E	D16, D17, D18	**40**	B	D27, D31